

Day 3



高校数学と Julia 言語

場合の数・組合せを実験しよう！

合言葉：数える前に、まず全部作る

城北中学校・高等学校 中学 3 年・高校 1 年

夏期講習会 III 2026/8/24 ~ 8/28 担当：清水団

5 日間の学習予定 — テーマ「実験する高校数学」



1 Day 1 計算・基本文法

Julia と友だちになる

2 Day 2 整数問題

探す

3 Day 3 場合の数・組合せ ← 今日はこちら！

全部作る

4 Day 4 関数・グラフ・最大最小

描く

5 Day 5 確率・シミュレーション

試す

今日のゴール

順列・組合せを「全部作って」から公式を理解する

パスカルの三角形の隠れた模様に出会う

樹形図の代わりに全部生成



例題 : 1, 2, 3 で 3 桁の数を作る (繰り返し OK) 。 何通り ?

```
for a in 1:3, b in 1:3, c in 1:3
    println("$a$b$c")
end
111 112 113
121 122 123
131 132 133
211 ... 333
```

27 通り

$3 \times 3 \times 3 = 3^3$
積の法則が「見える」!

書き漏らし 0

樹形図と違って、コンピュータは
絶対に数え間違えない

- for 文を「,」で重ねるだけで樹形図の完成

順列 : 5 人から 3 人選んで並べる



Combinatorics.jl パッケージの `permutations` で全部作る！

```
using Pkg; Pkg.add("Combinatorics")
using Combinatorics

people = ["A", "B", "C", "D", "E"]
for p in permutations(people, 3)
    println(join(p))
end
ABC ABD ABE ACB ACD ... EDC

length(collect(permutations(people, 3)))
60
```

$${}_5P_3 = 60$$

$5 \times 4 \times 3 = 60$
最初 5 通り → 次 4 通り → 最後 3 通り

$$5! = 120$$

全員並べるなら `factorial(5)`
これも一致！

- 全部見た後だと、公式の意味がよくわかる

組合せ：選ぶだけなら？



5 人から 3 人選ぶだけ (順番は関係なし) なら何通り？

```
for c in combinations(people, 3)
    println(join(c))
end
ABC ABD ABE ACD ACE
ADE BCD BCE BDE CDE

binomial(5, 3)    # 標準装備の二項係数
10
```

$${}_5C_3 = 10$$

並べる 60 通り $\div 3! = 10$
並べ替えを同一視する

$$60 \div 6$$

P と C の関係も
実験で確認できた！

- 「選ぶ」 = 「並べてから、並べ替えを同一視」

重複順列と円順列



重複順列 : ○× クイズ 5 問の答え方

```
for ans in Iterators.product(
    fill(["○", "×"], 5)...
    println(join(ans))
end
○○○○○ ○○○○× ... ×××××
2^5
32
```

円順列 : 5 人が円卓に座る

```
# Aさんを固定して残りを並べる
for p in permutations(["B", "C", "D", "E"])
    println("A-" * join(p, "-"))
end
A-B-C-D-E A-B-C-E-D ...
factorial(4)
24      # = (5-1)!
```

- 「1人固定する」という考え方も、全部作れば納得！

重複順列は n^r 、円順列は $(n-1)!$ —— どちらも実験結果と公式が一致

同じものを含む順列



例題 :A, A, B, B, B を 1 列に並べる方法は？

```
arr = ["A", "A", "B", "B", "B"]
for p in unique(permutations(arr))
  println(join(p))
end
AABBB ABABB ABBAB ABBBA BAABB
BABAB BABBA BBAAB BBABA BBBAA

length(unique(permutations(arr)))
10
```

$$5!/(2!3!)$$

$$= 120 \div 12 = 10$$

公式と実験が一致！

unique

重複を取り除く関数。
「同一視」をコードで表現

- 「同じものの並べ替えで割る」理由が目で見えてわかる

パスカルの三角形



二項係数 nCr を三角形に並べると…

```
for n in 0:6
    row = [binomial(n,r) for r in 0:n]
    println(join(lpad.(row, 4)))
end
```

```
      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
  1 4 6 4 1
 1 5 10 10 5 1
```

実験で発見できること

- 各行の和は 2^n
- 隣り合う 2 数の和が下の数
- 左右対称 ($nCr = nCn-r$)

- 組合せの表であり、展開係数の表でもある (二項定理は高 2 で !)

二項係数に色を塗ると…？



パスカルの三角形の奇数だけを塗ってみる実験

```
N = 64
grid = zeros(Int, N, N)
for n in 0:N-1, r in 0:n
    grid[N-n, r+1+(N-1-n)÷2] =
        binomial(big(n), big(r)) % 2
end
heatmap(grid, color=[:white, :blue],
        legend=false)
```



**シェルピンスキーの
ガasketが出現！**

フラクタル：拡大しても同じ形が現れる図形

- **mod 3** で塗るとまた別の模様が！ ぜひ実験を

数学の美しさは、実験で「見える」ようになる

「カタイ数学」に見える組合せの数の中に、無限に続く自己相似模様が隠れている。
この模様には、色を塗る実験をした人だけが出会えます。



今日の演習問題



1 組合せ

6 人 (A ~ F) から 2 人選ぶ方法を全部表示 → 個数が ${}_6C_2$ と一致するか確認しよう

2 同じものを含む順列

「JOHOKU」の並べ替えは何通り? (O が 2 個!) 全部作って数え、公式 $6!/2!$ と比較しよう

3 サイコロ 2 個

大小 2 個のサイコロで目の和が 7 になる場合を全部表示して数えよう

4 チャレンジ

パスカルの三角形の各行の奇数の個数を数えて ($n=0 \sim 16$)、規則を予想しよう

Julia で実験 → 手と頭で解く → チェック → ノートブックを保存して Google Classroom から提出

今日のまとめ



- **全部作る** 多重 for 文で樹形図いらず・数え漏れなし
- **順列と組合せ** permutations と combinations で公式の意味が「見える」
- **いろいろな順列** 重複・円・同じものを含む —— 全部実験で確認
- **パスカルの三角形** 色を塗ったらフラクタルが出現！

公式は暗記ではなく、全部作れば意味が見えてくる。明日は関数 —— 数式を「描いて」最大・最小を探します！